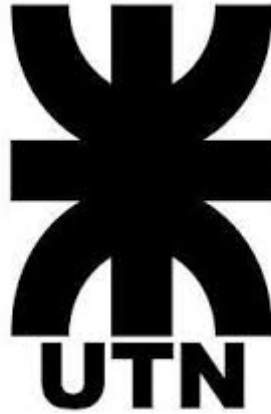


## **Proyecto Final**

### **3° Entrega**



## **Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario** **Ingeniería en Sistemas de Información**

**Título del Trabajo:** 3° Entrega

### **Autores:**

| <b>Apellido y Nombre</b> | <b>Legajo</b> | <b>Email</b>                                                         |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Berli, Nahuel            | 50310         | <a href="mailto:nahuel.berli@gmail.com">nahuel.berli@gmail.com</a>   |
| Giampietro, Gustavo      | 50671         | <a href="mailto:gustgiam2001@gmail.com">gustgiam2001@gmail.com</a>   |
| Jaca, Juan Pablo         | 50311         | <a href="mailto:juampijaca@gmail.com">juampijaca@gmail.com</a>       |
| Mondino, Juan Cruz       | 51922         | <a href="mailto:juancm.2000@hotmail.com">juancm.2000@hotmail.com</a> |

### **Tutores:**

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

**Año Académico:** 2026

## Índice

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Análisis de datos.....</b>                 | <b>3</b>  |
| Identificación de entidades principales:..... | 3         |
| <b>Metodología de desarrollo.....</b>         | <b>3</b>  |
| Metodologías ágiles.....                      | 4         |
| SCRUM.....                                    | 4         |
| Proceso unificado (RUP).....                  | 5         |
| <b>Tamaño del sistema.....</b>                | <b>5</b>  |
| Autenticación y usuarios.....                 | 5         |
| Torneos.....                                  | 12        |
| Fixture.....                                  | 13        |
| Instituciones.....                            | 15        |
| Categoría.....                                | 18        |
| Equipos.....                                  | 18        |
| Jugadores.....                                | 18        |
| Deportistas.....                              | 21        |
| Profesionales.....                            | 25        |
| Partidos.....                                 | 27        |
| Estadísticas y BI.....                        | 31        |
| Nutrición.....                                | 31        |
| Preparación física.....                       | 31        |
| Salud.....                                    | 31        |
| Administración del sistema.....               | 31        |
| <b>Nuevo Gantt.....</b>                       | <b>31</b> |
| <b>Análisis de riesgos.....</b>               | <b>31</b> |
| Riesgos de desarrollo.....                    | 31        |
| Riesgos tecnológicos.....                     | 31        |
| Riesgos de implementación.....                | 31        |
| Riesgos legales.....                          | 32        |
| Riesgos operativos.....                       | 32        |
| Riesgos de negocio.....                       | 32        |
| <b>Diseño.....</b>                            | <b>32</b> |
| Arquitectura.....                             | 32        |
| Tecnologías.....                              | 32        |
| Arquitectura de capas.....                    | 32        |
| Modelo de datos.....                          | 32        |
| Diseño de la BdD.....                         | 33        |
| Diseño de interfaces.....                     | 37        |
| Diseño de seguridad.....                      | 37        |
| Diseño de integración.....                    | 37        |



---

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Diseño del UX.....       | 37        |
| <b>Bibliografía.....</b> | <b>38</b> |

## **Análisis de datos**

Identificación de entidades principales:

- Club: es la organización que contrata el sistema para llevar registro de sus jugadores o deportistas, y además funcionar como herramienta que le facilite el trabajo a los directores técnicos, nutricionistas y/o preparadores físicos que formen parte de la misma. Además, la organización será manejada por los administradores asociados a la misma.
- Equipo: es la relación de un club para una cierta cantidad de jugadores o deportistas en base a un deporte y categoría.
- Torneo: es la competición que crea un club para un equipo (es decir que depende de la categoría de un deporte para el club). La idea es que lo creen los administradores de un club.
- Partido: enfrentamiento entre el equipo y un rival.
- Jugador: persona dada de alta por el equipo para llevar registro de las estadísticas útiles para el DT y el PF, pero no utiliza nuestro sistema. Por eso puede no tener usuario. Puede estar relacionado a un deportista si este usa la aplicación.
- Deportista: persona que realiza un deporte y utiliza el sistema para llevar registro del deporte, si tiene usuario es personal (runner o de gimnasio), si no tiene un usuario vinculado representa a un paciente de un nutricionista.
- Director técnico: usuario que tendrá acceso a las estadísticas de un jugador, deportista o equipo.
- Preparador físico: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y deportivos de un jugador o deportista.
- Nutricionista: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y alimenticios de un jugador o deportista.
- Usuario: representa una cuenta dentro del sistema.
- Plan nutricional:
- Rutina: conjunto de ejercicios determinado por un deportista o por un preparador físico. Se debería poder escribir la finalidad de la rutina completa. Puede estar dividida en días.
- Ejercicio: elemento que conforma una rutina, se debe poder crear uno propio además de los que ya están cargados en la Base de Datos del sistema. De cada ejercicio se debe poder especificar el/los músculo/s que se trabaja, las repeticiones o tiempo de trabajo, y el peso propio de cada deportista. Con estos datos se crearán gráficos que ilustren el progreso.
- Comida: elemento utilizado para registrar los alimentos que ingiere un deportista. Se debe tener registro de una tabla que indique las grasas, proteína, carbohidratos, etc. de cada alimento por porción (en kg) para calcular lo que ingiere un deportista mediante regla de 3 simple.

- Registro alimenticio: es diario y debe contener los diferentes alimentos ingeridos por el deportista. Se utiliza para la generación de gráficas.
- Evento: suceso dentro de un partido. Depende del deporte y son realizados por los jugadores (puede involucrar a uno o mas).
- Estadísticas: datos deportivos de un equipo en un partido o de un jugador en específico. Se utilizarán para generar gráficos.
- Lesiones: conforma el historial médico de un deportista o jugador. Debe tener la descripción de la lesión, la fecha en la que sucedió, descripción del trabajo de rehabilitación y fecha de vuelta a entrenar con normalidad.
- Fixture: calendario de partidos dentro de un torneo.

Se podrían clasificar los datos (maestros, transaccionales, KPIs, etc), determinar el origen de los datos (Administrador, App, Jugador, API externa, PF, Nutricionista, etc), desarrollar el flujo de los datos.

También, describir si son obligatorios, si necesitan ciertas validaciones, si puede haber duplicados, la sincronización offline, etc; determinar el tipo de seguridad: cifrado, backups, permisos, autenticación, autorización o logs.

### **Metodología de desarrollo**

Las metodologías que se analizan son:

#### **Metodologías ágiles**

Es una metodología surgida en el 2001, la cual propone priorizar el entregar software funcionando rápidamente, aceptar cambios en los requisitos, mantener comunicación constante con el cliente, trabajar mediante iteraciones cortas y obtener retroalimentación continua.

Tiene la ventaja de adaptarse a cambios (flexible), detección temprana de errores, mayor participación del cliente y, por ende, menor riesgo de construir algo que el cliente no necesita. Pero, a su vez, requiere mucha comunicación, es difícil estimar costos y tiempos exactos desde el principio del proyecto, y si el cliente no participa, se pierde efectividad.

#### **SCRUM**

Este es un marco de trabajo que implementa los principios de metodologías ágiles. Es útil para este proyecto porque hay varios módulos, tiene aplicación web y móvil, se incluye una IA, tiene BI, hay cambios constantes y la posibilidad de ir mostrando los avances.

En esta metodología se basa en ciclos llamados Sprints que tienen una duración entre 2 y 4 semanas, en las que al final de cada uno se obtiene una versión funcional del producto.

Se definen roles:

- Product Owner: se representa al cliente, es el que define las prioridades, mantiene el Product Backlog y decide qué funcionalidades aportan mayor valor.
- Scrum Manager: no es jefe. Su funciones son eliminar impedimentos, asegurar que se aplique correctamente el Scrum y coordinar al equipo.
- Equipo de desarrollo: son los encargados de construir el producto. Es multidisciplinario. Puede haber un equipo de backend, de frontend, de IA y mobile.

Durante los Sprints se generarán artefactos que tienen el fin de tratar de poner en sintonía a todos los empleados que están trabajando en el proyecto y al cliente. Algunos de estos artefactos son:

- Product Backlog: es una lista completa de funcionalidades, por ejemplo: login, gestión de torneos, IA nutricional, dashboards BI, exportación de PDF, etc.
- Sprint Backlog: conjunto de funcionalidades que se desarrollarán en el Sprint actual.
- Incremento: es el software funcionando al finalizar cada sprint.

### Proceso unificado (RUP)

El Proceso Unificado es un marco de trabajo para crear software que se organiza en cuatro fases y usa un ciclo iterativo. Sus claves son estar dirigido por casos de uso, centrarse en la arquitectura y avanzar por incrementos. La versión más conocida es el Rational Unified Process (RUP) creado por IBM. Es más formal que SCRUM.

Tiene 4 fases:

- Inicio: se define el alcance del proyecto, objetivos, riesgos principales y el valor para el negocio. Responde a la pregunta si vale la pena hacer el proyecto.
- Elaboración: se analiza la arquitectura, se diseñan los diagramas y se planifican las tareas.
- Construcción: se escribe el código y se realizan las pruebas de los componentes.
- Implementación: se entrega el producto final al usuario, se lo capacita y se hacen los ajustes finales.

Es un proceso iterativo, por lo que siempre se volverá a revisar lo definido en ciclos anteriores con el objetivo de estabilizar cada vez más el proyecto. En un principio, las fases iniciales son las que consumirán más tiempo del ciclo, y llegando al final, esto se invertirá.

Tiene la ventaja de tener cada paso documentado, una excelente trazabilidad y arquitectura sólida; pero que se documente todo a tal profundidad hace que se pierda mucho tiempo, además de que viene de la mano con mucha burocracia y es menos flexible a cambios porque se trata de definir todo desde un principio.

### Tamaño del sistema

Aquí se estimará el alcance del sistema, esto se puede realizar mediante casos de uso, puntos de función o cantidad de módulos.

### Autenticación y usuarios

|                          |                                                                                                               |                             |                |                                                                                                         |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CUXX - Login de Usuarios |                                                                                                               |                             |                |                                                                                                         |          |
| Alcance:                 | Sistema                                                                                                       | Caja:                       | Negra          | Interacción:                                                                                            | Dialogal |
| Nivel de meta:           |                                                                                                               | Usuario                     | Instanciación: |                                                                                                         | Real     |
| Actor primario:          |                                                                                                               | Usuario                     |                |                                                                                                         |          |
| Actor iniciador:         |                                                                                                               | Usuario                     |                |                                                                                                         |          |
| Precondiciones:          |                                                                                                               | -                           |                |                                                                                                         |          |
| Disparador:              |                                                                                                               | Usuario ingresa al sistema. |                |                                                                                                         |          |
| Postcondiciones:         |                                                                                                               | Usuario logueado.           |                |                                                                                                         |          |
| Pasos                    | Usuario / Condición                                                                                           |                             |                | Sistema                                                                                                 |          |
| 1                        | El usuario completa con su DNI y contraseña.                                                                  |                             |                | El sistema verifica si existe un Usuario con dicho DNI y si la contraseña es la correspondiente a este. |          |
| 1.A                      | <Posterior> El sistema no encuentra un Usuario con dicha combinación de DNI y contraseña en la base de datos: |                             |                |                                                                                                         |          |
| 1.A.1                    |                                                                                                               |                             |                | El sistema muestra un mensaje de error que dice: “DNI o contraseña incorrectas”.                        |          |
| 1.A.2                    | El usuario vuelve al paso 1.                                                                                  |                             |                |                                                                                                         |          |
| 1.B                      | <Posterior> El usuario clickea el botón de “Olvidé mi contraseña”:                                            |                             |                |                                                                                                         |          |
| 1.B.1                    |                                                                                                               |                             |                | El sistema muestra un formulario el cual solicita el DNI del Usuario.                                   |          |
| 1.B.2                    | El usuario ingresa su DNI.                                                                                    |                             |                |                                                                                                         |          |
| 1.B.3                    |                                                                                                               |                             |                | El sistema encuentra el email asociado al DNI y envía un mail para cambiar la                           |          |

|                             |                                                                              |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                              | contraseña                                                                                           |
| 1.B.4                       | El usuario completa con la nueva contraseña.                                 | El sistema registra el cambio.                                                                       |
| 1.B.5                       | El usuario vuelve al paso 1.                                                 |                                                                                                      |
| 1.B.3.A                     | <Posterior> No el DNI en la base de datos:                                   |                                                                                                      |
| 1.B.3.A.1                   |                                                                              | El sistema muestra un mensaje de error: "DNI no encontrado".                                         |
| 1.C                         | El usuario clickea el botón de registrarse:                                  |                                                                                                      |
| 1.C.1                       |                                                                              | El sistema muestra un nuevo formulario solicitando todos los datos necesarios para crear un Usuario. |
| 1.C.2                       | El usuario completa el formulario.                                           | Sistema registra los datos.                                                                          |
| 1.C.3                       | El usuario vuelve al paso 1.                                                 |                                                                                                      |
| 1.C.2.A                     | <Posterior> El DNI ingresado coincide con el DNI de un usuario ya existente: |                                                                                                      |
| 1.C.2.A.1                   |                                                                              | El sistema informa la situación: "Ya existe una cuenta con este DNI".                                |
| 2                           |                                                                              | El sistema le da acceso al usuario. <b>Fin CU.</b>                                                   |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                              | Usuario = dni + nombre + apellido + email + contraseña + fecha_nacimiento                            |

|                                           |         |                                                            |                |              |          |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| CUXX - Usuario gestiona datos personales. |         |                                                            |                |              |          |
| Alcance:                                  | Sistema | Caja:                                                      | Negra          | Interacción: | Dialogal |
| Nivel de meta:                            |         | Usuario                                                    | Instanciación: |              | Real     |
| Actor primario:                           |         | Usuario.                                                   |                |              |          |
| Actor iniciador:                          |         | Usuario.                                                   |                |              |          |
| Precondiciones:                           |         | Usuario creado.<br>Usuario logueado.                       |                |              |          |
| Disparador:                               |         | El usuario clickea la opción de “Editar datos personales”. |                |              |          |
| Postcondiciones:                          |         | Nuevos datos registrados.                                  |                |              |          |



| Pasos     | Usuario / Condición                                                                                | Sistema                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         |                                                                                                    | El sistema muestra el formulario de los datos personales del usuario pre-completado con los datos personales actuales del Usuario.       |
| 2         | El usuario modifica los datos que requiera.                                                        |                                                                                                                                          |
| 3         | El usuario presiona el botón "Guardar".                                                            | El sistema registra los cambios. <b>Fin CU.</b>                                                                                          |
| 3.A       | <Posterior> El sistema identifica un cambio en el DNI y encuentra otro usuario creado con ese DNI: |                                                                                                                                          |
| 3.A.1     |                                                                                                    | El sistema muestra un mensaje de alerta: "Ya existe un Usuario con ese DNI". Y no cambia de ventana.                                     |
| 3.A.2     | El usuario corrige su DNI y clickea "Guardar"                                                      | El sistema registra los datos.                                                                                                           |
| 3.A.2.A   | <Posterior> El usuario no puede registrar su DNI porque ya hay una cuenta registrada con ese DNI:  |                                                                                                                                          |
| 3.A.2.A.1 | El usuario clickea "Este no es mi DNI"                                                             |                                                                                                                                          |
| 3.A.2.A.2 |                                                                                                    | El sistema abre una ventana con un casillero en el cual se solicita el DNI.                                                              |
| 3.A.2.A.3 | El usuario completa el casillero con su DNI.                                                       |                                                                                                                                          |
| 3.A.2.A.4 |                                                                                                    | El sistema envía un mail de recuperación de contraseña al email de la cuenta que coincide con el DNI.                                    |
| 3.A.2.A.5 | El usuario ingresa al apartado de recuperación de contraseña del sistema.                          | El sistema muestra dos casilleros que se completan con la nueva contraseña.                                                              |
| 3.A.2.A.6 | El usuario completa ambos casilleros.                                                              |                                                                                                                                          |
| 3.A.2.A.7 | El usuario clickea "Guardar"                                                                       | El sistema valida que coincidan.                                                                                                         |
| 3.A.2.A.8 |                                                                                                    | El sistema registra el cambio de contraseña, elimina el Usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login. |

|                             |                                                                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.A.2.A.7.A                 | <Posterior> El sistema identifica que las contraseñas de los casilleros no coinciden: |                                                                                                                                          |
| 3.A.2.A.7.A.1               |                                                                                       | El sistema notifica la situación al usuario mediante una alerta.                                                                         |
| 3.A.2.A.7.A.2               | El usuario reescribe las contraseñas y clickea "Guardar".                             | El sistema valida que coincidan.                                                                                                         |
| 3.A.2.A.7.A.3               |                                                                                       | El sistema registra el cambio de contraseña, elimina el Usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login. |
| *.A                         | <Durante> El usuario desea salir sin guardar los cambios:                             |                                                                                                                                          |
| *.A.1                       | El usuario clickea el botón "Cancelar".                                               | El sistema vuelve a la pantalla anterior sin registrar cambios.                                                                          |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                       | Usuario = dni + nombre + apellido + email + contraseña + fecha_nacimiento                                                                |

|                              |                                                     |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Usuario cierra sesión |                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>Alcance:</b>              | Sistema                                             | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                                    |
| <b>Interacción:</b>          | Dialogal                                            |                                                                                                                                                       |
| <b>Nivel de meta:</b>        | Usuario                                             | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                            |
| <b>Actor primario:</b>       | Usuario                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>Actor iniciador:</b>      | Usuario                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones:</b>       | Usuario logueado en el sistema.                     |                                                                                                                                                       |
| <b>Disparador:</b>           | El usuario clickea la opción de "Cerrar sesión".    |                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondiciones:</b>      | Sesión del usuario finalizada, Usuario deslogueado. |                                                                                                                                                       |
| <b>Pasos</b>                 | <b>Usuario / Condición</b>                          | <b>Sistema</b>                                                                                                                                        |
| 1                            |                                                     | El sistema solicita confirmación del Usuario si verdaderamente quiere cerrar la sesión.                                                               |
| 2                            | El usuario presiona "Confirmar".                    | El sistema finaliza la sesión activa del usuario, borra los datos temporales de acceso y redirecciona al usuario a la página de Login. <b>Fin CU.</b> |
| 2.A                          | <Durante> El usuario decide no                      |                                                                                                                                                       |

|                             |                                            |                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | cerrar la sesión:                          |                                                                                                                       |
|                             | El usuario clickea el botón de "Cancelar". | El sistema cierra el mensaje y vuelve a la pantalla en la que se encontraba el usuario, manteniendo la sesión activa. |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                            |                                                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Aprobar documentación de usuarios. |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alcance:</b>                           | Sistema                                                                                                                                                                             | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                     | <b>Interacción:</b> Dialogal                                                                                                                                                                |
| <b>Nivel de meta:</b>                     | Usuario                                                                                                                                                                             | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor primario:</b>                    | Administrador.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor iniciador:</b>                   | Administrador.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones:</b>                    | Administrador creado, logueado en el sistema y vinculado a una Organización.<br>Existe al menos un Usuario con documentación cargada pendiente de revisión para dicha organización. |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Disparador:</b>                        | El administrador ingresa a la sección de "Documentación pendiente de aprobación".                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Postcondiciones:</b>                   | Documentación validada y estado del usuario actualizado como habilitado.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pasos</b>                              | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                          | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                              |
| 1                                         |                                                                                                                                                                                     | El sistema busca y lista por Usuario la documentación que aún no ha sido aprobada de los usuarios de la organización.                                                                       |
| 2                                         | El administrador selecciona la solicitud de un Usuario.                                                                                                                             | El sistema muestra el detalle de los datos ingresados y los archivos o imágenes correspondientes a la documentación del usuario.                                                            |
| 3                                         | El administrador revisa la documentación y selecciona la opción de "Aprobar".                                                                                                       | El sistema registra la validación, actualiza el estado de la documentación a "Aprobada", notifica al usuario correspondiente y actualiza la lista de solicitudes pendientes. <b>Fin CU.</b> |
| 3.A                                       | <Durante> El administrador identifica que la documentación está incompleta, vencida o es incorrecta:                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| 3.A.1                                     | El administrador selecciona la opción "Rechazar".                                                                                                                                   | El sistema despliega una ventana emergente con un cuadro de texto                                                                                                                           |

|                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                  | solicitando el motivo del rechazo.                                                                                                                                                                                       |
| 3.A.2                       | El administrador detalla el motivo en el cuadro de texto y presiona "Confirmar". | El sistema registra el rechazo, actualiza el estado a "Rechazado", envía una notificación y/o correo electrónico al usuario con el motivo especificado y devuelve al administrador a la lista actualizada de pendientes. |
| 3.B                         | <Durante> El administrador decide no tomar una decisión en ese momento:          |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.B.1                       | El administrador clickea el botón "Volver" o "Cancelar".                         | El sistema cierra la vista en detalle y vuelve a la pantalla de la lista de documentación pendiente sin registrar ningún cambio de estado.                                                                               |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Usuario carga documentación. |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| <b>Alcance:</b>                     | Sistema                                                                                                                                     | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                         |
| <b>Interacción:</b>                 | Dialogal                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| <b>Nivel de meta:</b>               | Usuario                                                                                                                                     | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                 |
| <b>Actor primario:</b>              | Usuario.                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| <b>Actor iniciador:</b>             | Usuario.                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones:</b>              | Usuario logueado en el sistema y está vinculado a una Organización y Equipo.                                                                |                                                                                                                                            |
| <b>Disparador:</b>                  | El usuario accede a la sección de carga de documentación o ingresa mediante una notificación de "Documentación faltante/rechazada/vencida". |                                                                                                                                            |
| <b>Postcondiciones:</b>             | Nuevo documento registrado en el sistema bajo el estado "Pendiente de revisión".                                                            |                                                                                                                                            |
| <b>Pasos</b>                        | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                  | <b>Sistema</b>                                                                                                                             |
| 1                                   | El usuario accede al apartado de "Documentación".                                                                                           | El sistema muestra la lista de documentos requeridos, indicando el estado de cada uno (Faltante, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Vencido). |
| 2                                   | El usuario selecciona un documento en estado "Faltante" o "Vencido" y presiona "Cargar".                                                    | El sistema despliega un componente para adjuntar el archivo o imagen correspondiente.                                                      |
| 2.A                                 | <Durante> El usuario selecciona un documento que se encuentra en                                                                            |                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | estado "Rechazado":                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 2.A.1                       |                                                                                                             | El sistema muestra un mensaje destacado con el motivo del rechazo especificado previamente por el administrador y habilita el componente para adjuntar el nuevo archivo. |
| 2.A.2                       | El usuario adjunta el documento corregido y presiona "Guardar".                                             | El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos. Continúa en el paso 4.                                                                     |
| 3                           | El usuario adjunta el archivo requerido y presiona "Guardar" (o "Enviar").                                  | El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos.                                                                                            |
| 3.A                         | <Posterior> El sistema detecta que el archivo adjunto excede el límite de peso o tiene un formato inválido: |                                                                                                                                                                          |
| 3.A.1                       |                                                                                                             | El sistema muestra un mensaje de error indicando las especificaciones requeridas (ej: "El archivo debe ser PDF y menor a 20MB") y no registra la subida.                 |
| 3.A.2                       | El usuario selecciona un nuevo archivo válido y clickea "Guardar".                                          | El sistema valida nuevamente los requisitos. Continúa en el paso 4.                                                                                                      |
| 4                           |                                                                                                             | El sistema almacena el documento, actualiza su estado a "Pendiente de revisión" y notifica a los administradores de la Organización. <b>Fin CU.</b>                      |
| *.A                         | El usuario decide no subir el documento en ese momento:                                                     |                                                                                                                                                                          |
| *.A.1                       | El usuario presiona el botón "Cancelar" o "Volver".                                                         | El sistema descarta el archivo adjunto (si lo hubiera) y vuelve a la vista del listado de documentos sin registrar cambios.                                              |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |

### Torneos

|                         |                                   |                       |          |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| CUXX - Crear torneo.    |                                   |                       |          |
| <b>Alcance:</b>         | Sistema                           | <b>Caja:</b>          | Negra    |
|                         |                                   | <b>Interacción:</b>   | Dialogal |
| <b>Nivel de meta:</b>   | Usuario                           | <b>Instanciación:</b> | Real     |
| <b>Actor primario:</b>  | Administrador de la organización. |                       |          |
| <b>Actor iniciador:</b> | Administrador de la organización. |                       |          |

| <b>Precondiciones:</b>      | Administrador logueado en el sistema y vinculado a una organización con rol de administrador o administrador principal.                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disparador:</b>          | El administrador clickea la opción de "Crear torneo" dentro del apartado de su organización.                                                                                |                                                                                                                         |
| <b>Postcondiciones:</b>     | Nuevo torneo registrado en el sistema. Si lo crea un Administrador, queda en estado "Pendiente de habilitación". Si lo crea el Administrador Principal, queda "Habilitado". |                                                                                                                         |
| <b>Pasos</b>                | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                  | <b>Sistema</b>                                                                                                          |
| 1                           |                                                                                                                                                                             | El sistema muestra el formulario principal para completar con los datos generales del torneo.                           |
| 2                           | El administrador completa los datos requeridos y presiona "Siguiente"                                                                                                       | El sistema registra los datos temporalmente y despliega un apartado para seleccionar categorías y deporte.              |
| 2.A                         | <Posterior> El administrador no completa los campos obligatorios o ingresa datos inválidos en el formulario principal:                                                      |                                                                                                                         |
| 2.A.1                       |                                                                                                                                                                             | El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos que deben ser corregidos.                                   |
| 2.A.2                       | El administrador corrige los datos y vuelve a presionar "Siguiente".                                                                                                        |                                                                                                                         |
| 3                           | El administrador selecciona una categoría y deporte.                                                                                                                        | El sistema registra el torneo. <b>Fin CU.</b>                                                                           |
| *.A                         | <Durante> El administrador decide cancelar la creación del torneo:                                                                                                          |                                                                                                                         |
| *.A.1                       | El administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                                                                                                    | El sistema descarta los datos temporales almacenados y vuelve a la pantalla de inicio de torneos sin registrar cambios. |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |

### Fixture

|                       |         |                       |          |
|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| CUXX - Crear fixture  |         |                       |          |
| <b>Alcance:</b>       | Sistema | <b>Caja:</b>          | Negra    |
|                       |         | <b>Interacción:</b>   | Dialogal |
| <b>Nivel de meta:</b> | Usuario | <b>Instanciación:</b> | Real     |

| <b>Actor primario:</b>  | Administrador.                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor iniciador:</b> | Administrador.                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones:</b>  | Administrador logueado y vinculado a una organización.<br>Existe un torneo creado para, al menos, una categoría.                                              |                                                                                                                            |
| <b>Disparador:</b>      | El administrador clickea la opción de "Crear fixture" dentro de un torneo.                                                                                    |                                                                                                                            |
| <b>Postcondiciones:</b> | Fixture de la categoría registrado en el sistema.                                                                                                             |                                                                                                                            |
| <b>Pasos</b>            | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                    | <b>Sistema</b>                                                                                                             |
| 1                       |                                                                                                                                                               | El sistema muestra un formulario para agregar el resto de los equipos que participarán en el torneo.                       |
| 2                       | El administrador completa el formulario con los datos de un equipo. <i>Este paso se repite hasta registrar a todos los equipos que participan del torneo.</i> |                                                                                                                            |
| 3                       | El administrador clickea "Siguiente".                                                                                                                         | El sistema muestra una interfaz de gestión del fixture vacía, con la opción de "Agregar fecha".                            |
| 4                       | El administrador clickea "Agregar fecha" y completa los campos solicitados de día, mes y año.                                                                 | El sistema genera la jornada temporalmente y habilita las opciones "Agregar partido" y "Agregar libre" dentro de la misma. |
| 5                       | El administrador clickea "Agregar partido".                                                                                                                   | El sistema despliega los diferentes equipos cargados como participantes del torneo.                                        |
| 5.A                     | <Durante> El administrador decide otorgar fecha libre:                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 5.A.1                   | El administrador clickea "Agregar libre" dentro de la fecha, selecciona un equipo del listado y presiona "Guardar".                                           | El sistema valida la disponibilidad del equipo y lo registra temporalmente como "Libre" para dicha fecha.                  |
| 6                       | El administrador selecciona el equipo local y el visitante, y clickea guardar.                                                                                | El sistema registra el partido para la fecha.                                                                              |
| 7                       | El administrador repite los pasos 4 al 6 hasta conformar el calendario deseado y presiona "Guardar fixture".                                                  | El sistema valida que los datos sean correctos.                                                                            |
| 8                       | El administrador revisa el resultado                                                                                                                          | El sistema valida la información.                                                                                          |

|                             |                                                                                            |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | y presiona "Guardar".                                                                      |                                                                                                                                     |
| 9                           |                                                                                            | El sistema registra el fixture generados en la base de datos, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.                                  |
| *.A                         | <Durante> El administrador decide cancelar la generación del fixture en cualquier momento: |                                                                                                                                     |
| *.A.1                       | El administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                   | El sistema descarta los datos temporales del fixture y regresa a la vista general de la categoría del torneo sin registrar cambios. |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                            |                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Modificar fixture. |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alcance:</b>           | Sistema                                                                                                                                                                                                              | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interacción:</b>       | Dialogal                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nivel de meta:</b>     | Usuario                                                                                                                                                                                                              | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor primario:</b>    | Administrador.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor iniciador:</b>   | Administrador.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones:</b>    | Administrador logueado y vinculado con una organización.<br>Existe un torneo con un fixture previamente generado para la organización.<br>El administrador se encuentra en la pantalla de visualización del fixture. |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Disparador:</b>        | El administrador clickea el botón de "Modificar" en la pantalla del fixture.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Postcondiciones:</b>   | El fixture y/o los partidos modificados quedan actualizados en el sistema.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pasos</b>              | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                      | El sistema habilita el modo de edición sobre el fixture, mostrando opciones para cambiar la fecha de una jornada o modificar el equipo rival. El sistema bloquea la edición de cualquier partido que ya se encuentre marcado como "jugado". |
| 1.A                       | <Posterior> El sistema detecta que todos los partidos del fixture ya han sido jugados:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.A.1                     |                                                                                                                                                                                                                      | El sistema no muestra el botón de "Modificar" o lo muestra deshabilitado,                                                                                                                                                                   |



|                             |                                                                                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                       | impidiendo el acceso a la edición.                                                                                                           |
| 2                           | El administrador realiza las modificaciones deseadas y presiona "Guardar".            | El sistema valida que los cambios sean consistentes.                                                                                         |
| 2.A                         | <Posterior> El sistema detecta una inconsistencia en los datos ingresados:            |                                                                                                                                              |
| 2.A.1                       |                                                                                       | El sistema muestra un mensaje de alerta indicando el conflicto específico y no registra los cambios.                                         |
| 2.A.2                       | El administrador corrige la superposición y vuelve a presionar "Guardar".             | El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3 del flujo normal.                                                              |
| 3                           |                                                                                       | El sistema registra los cambios en la base de datos, actualiza la visualización del fixture y emite un mensaje de éxito. Fin CU.             |
| *.A                         | <Durante> El administrador decide no aplicar las modificaciones en cualquier momento: |                                                                                                                                              |
| *.A.1                       | El administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                              | El sistema descarta los cambios temporales realizados en la vista y regresa a la pantalla original del fixture sin alterar la base de datos. |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                       |                                                                                                                                              |

|                          |                                                                                                                                        |                       |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| CUXX - Exportar fixture. |                                                                                                                                        |                       |       |
| <b>Alcance:</b>          | Sistema                                                                                                                                | <b>Caja:</b>          | Negra |
| <b>Interacción:</b>      | Dialogal                                                                                                                               |                       |       |
| <b>Nivel de meta:</b>    | Usuario                                                                                                                                | <b>Instanciación:</b> | Real  |
| <b>Actor primario:</b>   | Usuario.                                                                                                                               |                       |       |
| <b>Actor iniciador:</b>  | Usuario.                                                                                                                               |                       |       |
| <b>Precondiciones:</b>   | Usuario logueado y en la pantalla de observación de fixture. Existe un torneo con un fixture registrado.                               |                       |       |
| <b>Disparador:</b>       | El usuario clickea el botón "Exportar" visible en la pantalla.                                                                         |                       |       |
| <b>Postcondiciones:</b>  | Se descarga un archivo con la visualización del fixture en el dispositivo del usuario (el estado del sistema no sufre modificaciones). |                       |       |

| Pasos                       | Usuario / Condición                                                                  | Sistema                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           |                                                                                      | El sistema despliega un menú emergente con opciones de formato de exportación ("Exportar como PDF" y "Exportar como JPG").                    |
| 2                           | El usuario selecciona la opción "Exportar como PDF".                                 | El sistema procesa los datos y la visualización actual del fixture para renderizar un documento en formato PDF.                               |
| 2.A                         | <Durante> El usuario opta por exportar el fixture en formato JPG:                    |                                                                                                                                               |
| 2.A.1                       |                                                                                      | El sistema procesa la visualización actual del fixture y genera un archivo de imagen en formato JPG. Continúa en el paso 3 del flujo normal.  |
| 3                           |                                                                                      | El sistema inicia la descarga del archivo generado en el dispositivo del usuario, notifica el éxito de la operación y cierra el menú. Fin CU. |
| *.A                         | El usuario decide cancelar la exportación en cualquier momento previo a la descarga: |                                                                                                                                               |
| *.A.1                       | El usuario clickea el botón "Cancelar" o clickea fuera del menú emergente.           | El sistema descarta la acción, cierra las opciones de formato y regresa a la visualización del fixture sin generar ningún archivo.            |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                      |                                                                                                                                               |

### Instituciones

|                                     |                                                                      |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CUXX - Crear organización deportiva |                                                                      |                              |
| <b>Alcance:</b>                     | Sistema                                                              | <b>Caja:</b> Negra           |
|                                     |                                                                      | <b>Interacción:</b> Dialogal |
| <b>Nivel de meta:</b>               | Usuario                                                              | <b>Instanciación:</b> Real   |
| <b>Actor primario:</b>              | Usuario.                                                             |                              |
| <b>Actor iniciador:</b>             | Usuario.                                                             |                              |
| <b>Precondiciones:</b>              | Crear una iteración de un Usuario y que esté logueado en el sistema. |                              |
| <b>Disparador:</b>                  | Una nueva organización contrata el sistema.                          |                              |

| <b>Postcondiciones:</b>     |                                                                                                                   | Nueva instancia de Organización creada y registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasos                       | Usuario / Condición                                                                                               | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | El usuario accede al apartado de "Planes".                                                                        | El sistema muestra los diferentes planes.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                           | El usuario selecciona el plan elite.                                                                              | El sistema muestra un formulario a completar con los datos de la Organización.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                           | El usuario completa el formulario y presiona "Guardar".                                                           | El sistema almacena temporalmente los datos y muestra el formulario correspondiente al pago del plan.                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                           | El usuario completa con los datos bancarios de la organización para realizar la suscripción y presiona "Guardar". | El sistema valida los datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.A                         | <Posterior> El sistema obtiene error al validar los datos bancarios:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.A.1                       |                                                                                                                   | El sistema notifica la situación y vuelve al paso 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                           |                                                                                                                   | El sistema registra la suscripción, emite el comprobante correspondiente, crea la entidad Organización con los datos almacenados temporalmente, actualiza el estado de la misma a "Activo", relaciona al usuario con dicha organización y le otorga permisos de "Administrador Principal" por sobre ella. <b>Fin CU.</b> |
| *.A                         | <Durante> El administrador clickea "Cancelar":                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *.A.1                       |                                                                                                                   | El sistema no registra los datos y vuelve al paso 1.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                                                   | Organizacion = id_org + nombre + direccion + codigo + terreno_abarcado + 0{Clubes}n + 0{Torneos}n + 0{Administradores}n + estado                                                                                                                                                                                         |

|                                                  |          |                       |       |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| CUXX - Agregar administrador a una organización. |          |                       |       |
| <b>Alcance:</b>                                  | Sistema  | <b>Caja:</b>          | Negra |
| <b>Interacción:</b>                              | Dialogal |                       |       |
| <b>Nivel de meta:</b>                            | Usuario  | <b>Instanciación:</b> | Real  |
| <b>Actor primario:</b>                           | Usuario. |                       |       |

|                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor iniciador:</b> | Usuario                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones:</b>  | Usuario creado en el sistema y logueado. Organización creada.                       |                                                                                                                                                                        |
| <b>Disparador:</b>      | El usuario selecciona la opción de “Unirse a una organización”                      |                                                                                                                                                                        |
| <b>Postcondiciones:</b> | Administrador registrado en una organización.                                       |                                                                                                                                                                        |
| <b>Pasos</b>            | <b>Usuario / Condición</b>                                                          | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                         |
| 1                       |                                                                                     | El sistema abre un modal con un casillero vacío.                                                                                                                       |
| 2                       | El usuario ingresa el código de la Organización a la cual se quiere vincular.       | El sistema busca la organización en la base de datos mediante el código de la misma y lo muestra.                                                                      |
| 2.A                     | <Durante> El sistema no encuentra una organización para dicho código:               |                                                                                                                                                                        |
| 2.A.1                   |                                                                                     | El sistema notifica al usuario con un cartel: “Código inválido”.                                                                                                       |
| 3                       | El usuario selecciona la organización mostrada confirmando su vinculación.          | El sistema relaciona al usuario con la Organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el “Administrador Principal” lo acepte.         |
| 3.A                     | <Durante> La organización que se muestra no es la que el usuario quiere vincularse: |                                                                                                                                                                        |
| 3.A.1                   | El usuario clickea “Volver”                                                         | El sistema vuelve al paso 2.                                                                                                                                           |
| 3.A.1.A                 | <Durante> El usuario selecciona la organización errónea:                            |                                                                                                                                                                        |
| 3.A.1.A.1               |                                                                                     | El sistema relaciona al Administrador con la Organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el “Administrador Principal” lo deniegue. |
| 3.A.1.A.2               | “Administrador Principal” de la organización errónea deniega la solicitud.          | El sistema elimina la relación.                                                                                                                                        |
| 4                       |                                                                                     | El sistema registra la Organización y relaciona al Usuario con la misma como Administrador.                                                                            |
| *.A                     | <Durante> El usuario clickea “Cancelar”:                                            |                                                                                                                                                                        |
| *.A.1                   |                                                                                     | El sistema no registra los datos y vuelve al paso 1.                                                                                                                   |

## Diccionario de datos

### Categoría

### Equipos

### Jugadores

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Agregar jugador a un equipo |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| <b>Alcance:</b>                    | Sistema                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Caja:</b> Negra                                                                     |
| <b>Interacción:</b>                | Dialogal                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
| <b>Nivel de meta:</b>              | Usuario                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Instanciación:</b> Real                                                             |
| <b>Actor primario:</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| <b>Actor iniciador:</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| <b>Precondiciones:</b>             | Administrador autenticado.<br>Instancia de la Organización existente.<br>Instancia del Equipo existente.<br>El Jugador se encuentra registrado.<br>Debe haberse seleccionado la organización y el equipo para el cual se agrega el Jugador. |                                                                                        |
| <b>Disparador:</b>                 | Un administrador clickea "Agregar jugador" dentro de un equipo.                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| <b>Postcondiciones:</b>            | Se vincula un Jugador para un equipo.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| <b>Pasos</b>                       | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sistema</b>                                                                         |
| 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | El sistema muestra el formulario para completar con los datos de búsqueda del Jugador. |
| 2                                  | El administrador completa con los datos y clickea "Buscar".                                                                                                                                                                                 | El sistema busca el Jugador y lo muestra.                                              |
| 2.A                                | <Posterior> El sistema no encuentra coincidencias:                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| 2.A.1                              |                                                                                                                                                                                                                                             | El sistema notifica que no existe un Jugador con esos datos.                           |
| 2.A.2                              |                                                                                                                                                                                                                                             | El sistema permite volver al paso 1 o ejecutar <CUXX - Registrar Jugador>              |

|                      |                                                                            |                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3                    | El administrador selecciona al Jugador.                                    | El sistema vincula al Jugador con el Equipo.               |
| 3.A                  | <Durante> El Jugador ya pertenece al Equipo:                               |                                                            |
|                      |                                                                            | El sistema informa que el Jugador ya pertenece al plantel. |
| 3.B                  | <Durante> El sistema encuentra coincidencias del Jugador en otros Equipos: |                                                            |
| 3.B.1                |                                                                            | El sistema notifica al Administrador.                      |
| 3.B.2                | El administrador elimina el vínculo previo.                                | El sistema realiza una baja lógica de la relación.         |
| 3.B.2.A              | <Durante> El administrador desea conservar el vínculo previo:              |                                                            |
|                      |                                                                            | El sistema mantiene ambos vínculos.                        |
| 3.C                  | <Posterior> El reglamento del torneo impide agregar jugadores:             |                                                            |
|                      |                                                                            | El sistema informa el motivo y no lo registra.             |
| Diccionario de datos |                                                                            |                                                            |

|                          |                                                                                                                              |                       |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| CUXX - Registrar jugador |                                                                                                                              |                       |       |
| <b>Alcance:</b>          | Sistema                                                                                                                      | <b>Caja:</b>          | Negra |
| <b>Interacción:</b>      | Dialogal                                                                                                                     |                       |       |
| <b>Nivel de meta:</b>    | Usuario                                                                                                                      | <b>Instanciación:</b> | Real  |
| <b>Actor primario:</b>   | Administrador.                                                                                                               |                       |       |
| <b>Actor iniciador:</b>  | Administrador.                                                                                                               |                       |       |
| <b>Precondiciones:</b>   | Administrador autenticado.<br>Administrador pertenece a una organización.                                                    |                       |       |
| <b>Disparador:</b>       | Un administrador clickea "Registrar jugador".                                                                                |                       |       |
| <b>Postcondiciones:</b>  | Se registra un Jugador para un equipo.<br>Si existe un Deportista coincidente, queda pendiente una solicitud de vinculación. |                       |       |

| Pasos                       | Usuario / Condición                                                      | Sistema                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           |                                                                          | El sistema muestra el formulario para completar con los datos del jugador.                   |
| 2                           | El administrador completa con los datos del jugador y clickea "Guardar". | El sistema valida los datos.                                                                 |
|                             |                                                                          |                                                                                              |
|                             |                                                                          |                                                                                              |
| 2.A                         | <Posterior> El sistema observa que hay datos inválidos:                  |                                                                                              |
| 2.A.1                       |                                                                          | El sistema emite un aviso de qué datos son inválidos y mantiene al usuario en esa página.    |
| 3                           |                                                                          | El sistema registra al jugador y busca coincidencias con los jugadores.                      |
| 3.A                         | <Posterior> El sistema encuentra ya coincidencias de jugadores:          |                                                                                              |
| 3.A.1                       |                                                                          | El sistema notifica que ya existe un jugador con tal DNI para ese deporte. Vuelve al paso 1. |
| 4                           |                                                                          | El sistema no encuentra coincidencias de deportistas. Fin del CU.                            |
| 4.A                         | <Durante> El sistema encuentra coincidencias de deportistas:             |                                                                                              |
| 4.A.1                       |                                                                          | El sistema registra igualmente al Jugador.                                                   |
| 4.A.2                       |                                                                          | El sistema genera una solicitud de vinculación.                                              |
| 4.A.3                       |                                                                          | El sistema envía una notificación y un correo electrónico al Deportista.                     |
| 4.A.4                       | El usuario acepta la vinculación.                                        | El sistema relaciona Jugador y Deportista.                                                   |
| 4.A.4.A                     | <Posterior> El Deportista rechaza la vinculación:                        |                                                                                              |
| 4.A.4.A.1                   |                                                                          | El sistema elimina la solicitud y mantiene ambas entidades independientes.                   |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                          |                                                                                              |

## Deportistas

|                             |                                                                                          |                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Crear deportista     |                                                                                          |                                                                                        |
| <b>Alcance:</b>             | Sistema                                                                                  | <b>Caja:</b> Negra                                                                     |
| <b>Interacción:</b>         | Dialogal                                                                                 |                                                                                        |
| <b>Nivel de meta:</b>       | Usuario                                                                                  | <b>Instanciación:</b> Real                                                             |
| <b>Actor primario:</b>      | Usuario.                                                                                 |                                                                                        |
| <b>Actor iniciador:</b>     | Usuario.                                                                                 |                                                                                        |
| <b>Precondiciones:</b>      | Usuario autenticado.                                                                     |                                                                                        |
| <b>Disparador:</b>          | Un usuario se loguea en la app de deportistas.<br>El usuario paga el plan "Deportistas". |                                                                                        |
| <b>Postcondiciones:</b>     | Se registra un nuevo Deportista.                                                         |                                                                                        |
| <b>Pasos</b>                | <b>Usuario / Condición</b>                                                               | <b>Sistema</b>                                                                         |
| 1                           | El usuario selecciona la opción "Deportista".                                            |                                                                                        |
| 2                           | El usuario completa con sus datos y clickea "Listo".                                     | El sistema busca y no encuentra coincidencias de DNI.                                  |
| 3                           |                                                                                          | El sistema registra la entidad Deportista para ese Usuario.                            |
| 2.A                         | <Posterior> El sistema encuentra una coincidencia:                                       |                                                                                        |
| 2.A.1                       |                                                                                          | El sistema notifica la coincidencia y pregunta si el usuario desea vincular los datos. |
| 2.A.2                       | El usuario acepta.                                                                       | El sistema vincula al jugador con el deportista.                                       |
| 2.A.2.A                     | <Previo> El usuario no acepta la vinculación:                                            |                                                                                        |
| 2.A.2.A.1                   |                                                                                          | El sistema crea un deportista sin vinculación a un jugador.                            |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                          |                                                                                        |

|                                     |          |                            |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| CUXX - Carga de datos alimenticios. |          |                            |
| <b>Alcance:</b>                     | Sistema  | <b>Caja:</b> Negra         |
| <b>Interacción:</b>                 | Dialogal |                            |
| <b>Nivel de meta:</b>               | Usuario  | <b>Instanciación:</b> Real |



| <b>Actor primario:</b>  | Deportista.                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor iniciador:</b> | Deportista.                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| <b>Precondiciones:</b>  | Deportista logueado en la aplicación móvil.                                                                  |                                                                                                                                               |
| <b>Disparador:</b>      | El deportista clickea la opción de "Cargar alimento" en su diario de ingesta.                                |                                                                                                                                               |
| <b>Postcondiciones:</b> | El registro alimenticio queda almacenado en el sistema.                                                      |                                                                                                                                               |
| <b>Pasos</b>            | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                   | <b>Sistema</b>                                                                                                                                |
| 1                       |                                                                                                              | El sistema despliega un menú con dos opciones para registrar el consumo: "Carga manual" y "Carga asistida mediante IA"                        |
| 2                       | El deportista selecciona la opción "Carga asistida mediante IA".                                             | El sistema habilita la cámara del dispositivo móvil dentro de la aplicación y muestra un cuadro de texto para ingresar una breve descripción. |
| 2.A                     | <Durante> El deportista opta por realizar el registro sin el uso de IA:                                      |                                                                                                                                               |
| 2.A.1                   |                                                                                                              | El sistema despliega un formulario solicitando los datos del alimento, la porción consumida y sus valores nutricionales.                      |
| 2.A.2                   | El deportista completa el formulario y clickea "Guardar".                                                    | El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y tengan un formato correcto.                                                    |
| 2.A.2.A                 | <Posterior> El deportista no completa con los valores nutricionales:                                         |                                                                                                                                               |
| 2.A.2.A.1               |                                                                                                              | El sistema calcula los valores nutricionales con el uso de IA en base a los datos completados anteriormente. Continúa con el CU.              |
| 2.A.3                   |                                                                                                              | El sistema registra el alimento manualmente en el diario de ingesta y actualiza el balance energético. Fin CU.                                |
| 3                       | El deportista saca una foto al plato de comida, ingresa una breve descripción de apoyo y clickea "Analizar". | El sistema recibe la imagen y el texto, y los procesa mediante el motor de reconocimiento de imágenes y visión artificial.                    |
| 4                       |                                                                                                              | El sistema identifica el tipo de alimento, estima volumétricamente las porciones,                                                             |

|                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                       | calcula las calorías y macronutrientes, y emite un listado en pantalla con los resultados interpretados.                                                       |
| 5                           | El deportista revisa el listado y presiona el botón "Aceptar".                                        | El sistema registra definitivamente el análisis en el seguimiento metabólico del usuario, actualiza su balance energético y emite un mensaje de éxito. Fin CU. |
| 5.A                         | <Posterior> El deportista detecta que la IA identificó incorrectamente los alimentos o las porciones: |                                                                                                                                                                |
| 5.A.1                       | El deportista presiona el botón "Rechazar" sobre el análisis mostrado.                                | El sistema descarta los resultados del cálculo automático y vuelve al paso 1.                                                                                  |
| *.A                         | <Durante> El deportista decide cancelar el registro en cualquier momento:                             |                                                                                                                                                                |
| *.A.1                       | El deportista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                                 | El sistema descarta cualquier progreso o imagen capturada y regresa a la pantalla principal del diario de ingesta sin registrar cambios.                       |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                                |

|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Registro de actividad física. |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <b>Alcance:</b>                      | Sistema                                                                                                                                                                          | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                             |
| <b>Interacción:</b>                  | Dialogal                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Nivel de meta:</b>                | Usuario                                                                                                                                                                          | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                     |
| <b>Actor primario:</b>               | Deportista.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| <b>Actor iniciador:</b>              | Deportista.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones:</b>               | Diferentes tipos de actividades físicas registradas.<br>Deportista logueado en el sistema mediante aplicación móvil.<br>El deportista tiene sus datos de fisionomía registrados. |                                                                                                                                |
| <b>Disparador:</b>                   | El deportista clickea la opción para documentar su ejercicio diario.                                                                                                             |                                                                                                                                |
| <b>Postcondiciones:</b>              | Actividad física registrada en el sistema y gasto energético actualizado para facilitar el balance dinámico del deportista.                                                      |                                                                                                                                |
| <b>Pasos</b>                         | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                       | <b>Sistema</b>                                                                                                                 |
| 1                                    |                                                                                                                                                                                  | El sistema despliega un formulario solicitando los datos del ejercicio realizado (tipo de actividad física, tiempo de duración |

|       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                           | y nivel de esfuerzo percibido).                                                                                                                                                                     |
| 2     | El deportista completa los campos requeridos y presiona el botón "Calcular".                                              | El sistema recupera el peso y la altura desde el perfil del usuario, valida que los datos ingresados en el formulario sean correctos y procede a estimar el gasto energético (calorías consumidas). |
| 2.A   | <Posterior> El sistema detecta que el usuario no tiene registrados su peso y altura en su perfil personal:                |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.A.1 |                                                                                                                           | El sistema despliega una ventana emergente solicitando la carga de estos datos biométricos obligatorios para poder realizar el cálculo de calorías.                                                 |
| 2.A.2 | El deportista ingresa su peso y altura, y clickea "Continuar".                                                            | El sistema actualiza el perfil del usuario, guarda los datos y procede con la estimación. Continúa en el paso 3.                                                                                    |
| 2.B   | <Posterior> El sistema detecta que faltan completar campos obligatorios del formulario o se ingresaron valores inválidos: |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.1 |                                                                                                                           | El sistema muestra un mensaje de alerta indicando qué campos deben ser corregidos y no avanza al cálculo.                                                                                           |
| 2.B.2 | El deportista corrige la información y vuelve a presionar "Calcular".                                                     | El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3.                                                                                                                                      |
| 3     |                                                                                                                           | El sistema muestra en pantalla un resumen con los datos ingresados y el cálculo de las calorías estimadas, solicitando la confirmación final.                                                       |
| 4     | El deportista revisa la información y presiona el botón "Confirmar".                                                      | El sistema registra definitivamente la actividad física, actualiza el balance energético diario del usuario correlacionando su actividad con su consumo, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.       |
| *.A   | <Durante> El deportista decide cancelar el registro en cualquier momento:                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| *.A.1 | El deportista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                                                     | El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la pantalla principal de la sección de actividad física sin registrar ningún cambio.                                                |

**Diccionario de datos**
Profesionales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Registrar profesional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alcance:</b>               | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                                                                               |
| <b>Interacción:</b>           | Dialogal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nivel de meta:</b>         | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor primario:</b>        | Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor iniciador:</b>       | Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones:</b>        | El usuario se encuentra logueado en el sistema con una cuenta base. Existen clubes, categorías, deportes y organizaciones previamente registradas en el sistema para permitir la vinculación. Para vincularse a un club sin cargo, dicho club debe poseer una suscripción activa al "Plan Élite" con cupos disponibles para el rol profesional.                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disparador:</b>            | El usuario ingresa a la sección de registro y selecciona "Registrar como Profesional".                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Postcondiciones:</b>       | El usuario adquiere el rol profesional con sus permisos asociados y el plan de suscripción activo. Su suscripción queda cubierta ya sea por el pago de su propio "Plan Profesional" o absorbiendo un cupo del "Plan Élite" del club. Se genera una solicitud de validación de documentación en estado "Pendiente de revisión" para el Administrador de la Organización. |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pasos</b>                  | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                   |
| 1                             | El usuario accede a la configuración de cuenta y selecciona crear un perfil Profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                | El sistema despliega un listado de roles profesionales disponibles (Director Técnico, Preparador Físico, Nutricionista).                                                                         |
| 2                             | El usuario selecciona el rol deseado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El sistema despliega la opción de registrarse como "Independiente" (abonando el Plan Profesional) o "Vinculado a un Club/Institución" (cubierto por el Plan Élite del club).                     |
|                               | <Durante> El usuario selecciona el rol "Director Técnico":                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El sistema bloquea/oculta la opción de trabajar de forma "Independiente" y obliga al usuario a seleccionar al menos un equipo (club, categoría y deporte) para continuar. Continúa en el paso 3. |

|           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | El usuario selecciona "Vinculado a un Equipo/Organización" y busca la entidad mediante los filtros (deporte, club, categoría, u organización). | El sistema muestra los resultados coincidentes.                                                                                                                 |
| 3.A       | <Durante> El usuario (Preparador Físico o Nutricionista) decide trabajar por su cuenta:                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 3.A.1     | El usuario selecciona la opción "Independiente" y presiona "Continuar".                                                                        | El sistema omite la selección de clubes, redirige a la carga de documentación habilitante (título) y luego a la pantalla de facturación del "Plan Profesional". |
| 3.A.2     | El usuario ingresa su documentación, datos de pago y presiona "Confirmar suscripción".                                                         | El sistema procesa el pago. Si es exitoso, activa su suscripción propia y registra el rol, quedando la validación del título pendiente. Fin CU.                 |
| 4         | El usuario selecciona el equipo o la organización correspondiente.                                                                             | El sistema verifica que el club posea el "Plan Élite" activo y dispone de cupos suficientes para el rol.                                                        |
| 4.A       | <Posterior> El club seleccionado no cuenta con el "Plan Élite" activo o no tiene cupos disponibles:                                            |                                                                                                                                                                 |
| 4.A.1     |                                                                                                                                                | El sistema alerta al usuario que la institución no posee cupos disponibles para absorber su cuenta.                                                             |
| 4.A.2     | El usuario elige abonar la suscripción por su cuenta.                                                                                          | El sistema le permite continuar con la vinculación al club pero redirige al flujo de pago del "Plan Profesional" (como en el paso 3.A.2).                       |
| 4.A.2.A   | <Durante> El usuario decide no abonar y presiona "Cambiar club":                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| 4.A.2.A.1 |                                                                                                                                                | El sistema regresa al paso 3 del flujo normal.                                                                                                                  |
| 5         |                                                                                                                                                | El sistema reserva temporalmente el cupo del club y despliega el módulo de carga solicitando la documentación respaldatoria (título y aval del club).           |
| 6         | El usuario adjunta la documentación obligatoria y clickea "Continuar".                                                                         | El sistema omite la pantalla de facturación personal y muestra un resumen de la vinculación solicitada a costo cero para el usuario.                            |
| 7         | El usuario presiona "Confirmar registro".                                                                                                      | El sistema registra el rol, asigna el usuario al cupo del Plan Élite del club, y deja la                                                                        |

|                             |                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                        | solicitud de vinculación y documentación bajo el estado "Pendiente de revisión" por la Organización. Fin CU.                                                        |
| *.A                         | <Durante> El usuario desea cancelar el registro en cualquier pantalla: |                                                                                                                                                                     |
| *.A.1                       | El usuario presiona el botón "Cancelar" o "Volver".                    | El sistema descarta toda la información temporal (formularios y documentos subidos) y devuelve al usuario al menú principal sin realizar cambios en su perfil base. |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                     |

### Partidos

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Registrar eventos de un partido. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| <b>Alcance:</b>                         | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Caja:</b> Negra                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Interacción:</b> Dialogal                                                                                                              |
| <b>Nivel de meta:</b>                   | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Instanciación:</b> Real                                                                                                                |
| <b>Actor primario:</b>                  | Director técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| <b>Actor iniciador:</b>                 | Director técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones:</b>                  | Director técnico logueado en la aplicación móvil.<br>Director técnico vinculado a, al menos, un torneo, categoría, deporte y equipo existente.<br>Fixture existente para el torneo.<br>Existe al menos un partido programado y no finalizado para el equipo en ese torneo en esa categoría.<br>Se cargaron los nombres, o números al menos, de los jugadores del equipo rival. |                                                                                                                                           |
| <b>Disparador:</b>                      | El Director Técnico inicia el registro de eventos de un partido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Postcondiciones:</b>                 | Los eventos transcurridos y estadísticos del partido quedan registrados (almacenados localmente en el dispositivo para su posterior sincronización diferida).                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| <b>Pasos</b>                            | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sistema</b>                                                                                                                            |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El sistema lista los deportes para los cuales el director técnico está registrado.                                                        |
| 2                                       | El director técnico selecciona un deporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El sistema lista los torneos correspondientes, junto con el/los equipo/s y la/s categoría/s a las que está vinculado el Director Técnico. |

|           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | El director técnico selecciona un torneo.                                                            | El sistema despliega el listado de partidos correspondientes a dicho equipo en el torneo. (Los partidos ya finalizados se muestran pero están bloqueados y no pueden ser seleccionados.)    |
| 4         | El director técnico selecciona el partido a registrar.                                               | El sistema muestra el panel de control del partido y el listado de eventos disponibles para registrar (tiro, gol, atajada, foul, etc.).                                                     |
| 5         | El director técnico selecciona un evento del listado.                                                | El sistema despliega un formulario adaptado al tipo de evento, solicitando los datos correspondientes (ej. desde dónde tiró, a quién le hizo foul, a quién atajó, minuto del evento, etc.). |
| 6         | El director técnico completa los datos solicitados y presiona "Guardar".                             | El sistema registra el evento, almacenando la información localmente en el dispositivo.                                                                                                     |
| 7         | El director técnico repite los pasos 5 y 6 para cada evento que suceda en el transcurso del partido. | El sistema actualiza el historial y el resumen estadístico parcial del encuentro.                                                                                                           |
| 8         | El director técnico presiona el botón "Finalizar partido".                                           | El sistema cierra el registro de eventos para ese partido, actualiza el estado del mismo a "Finalizado" y sincroniza los datos con la nube si hay conexión a internet. Fin CU.              |
| *.A       | <Durante> El director técnico desea eliminar o modificar un evento previamente registrado:           |                                                                                                                                                                                             |
| *.A.1     | El director técnico abre el "Historial" de eventos del partido.                                      | El sistema muestra una lista cronológica con todos los eventos registrados hasta el momento desde el más reciente al más viejo.                                                             |
| *.A.2     | El director técnico selecciona un evento y elige la opción "Modificar".                              | El sistema abre el formulario del evento con los datos cargados.                                                                                                                            |
| *.A.2.A   | <Durante> El director técnico selecciona un evento y elige la opción "Eliminar":                     |                                                                                                                                                                                             |
| *.A.2.A.1 |                                                                                                      | El sistema solicita confirmación.                                                                                                                                                           |
| *.A.2.A.2 | El director técnico confirma la eliminación.                                                         | El sistema elimina el registro del evento en el historial local del dispositivo.                                                                                                            |
| *.A.3     | El director técnico realiza la modificación y guarda la modificación.                                | El sistema actualiza el registro del evento en el historial local del dispositivo.                                                                                                          |

|                             |                                                                                              |                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.B                         | <Durante> El usuario desea ver un resumen de las estadísticas parciales:                     |                                                                                                                  |
| *.B.1                       |                                                                                              | El sistema provee un resumen estadístico y visualizaciones gráficas de los eventos registrados hasta el momento. |
| *.B.2                       | El usuario aplica filtros disponibles (por jugador, por equipo, intervalos de tiempo, etc.). | El sistema procesa los filtros y actualiza los gráficos estadísticos en pantalla en tiempo real.                 |
| *.B.3                       | El usuario presiona "Volver".                                                                | El sistema regresa a la pantalla de registro de eventos.                                                         |
| *.C                         | <Durante> El usuario decide cancelar una acción en cualquier pantalla:                       |                                                                                                                  |
| *.C.1                       | El usuario clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                           | El sistema descarta los datos en progreso de esa pantalla y regresa a la vista anterior sin realizar cambios.    |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                              |                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUXX - Sincronizar datos offline |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Alcance:</b>                  | Sistema                                                                                                                                          | <b>Caja:</b>          | Negra                                                                                                                                             |
| <b>Interacción:</b>              | Dialogal                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Nivel de meta:</b>            | Usuario                                                                                                                                          | <b>Instanciación:</b> | Real                                                                                                                                              |
| <b>Actor primario:</b>           | Director técnico, administrador.                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Actor iniciador:</b>          | Director técnico.                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones:</b>           | Dispositivo donde el director técnico tiene la información almacenada localmente con conexión a internet.                                        |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Disparador:</b>               | El director técnico clickea el botón de sincronización con la nube.                                                                              |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Postcondiciones:</b>          | Los eventos y estadísticas del partido quedan consolidados y almacenados en la base de datos centralizada bajo el estado "Confirmado / Oficial". |                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Pasos</b>                     | <b>Usuario / Condición</b>                                                                                                                       |                       | <b>Sistema</b>                                                                                                                                    |
| 1                                |                                                                                                                                                  |                       | El sistema verifica la conectividad a internet, establece el enlace y procede con el envío de la información almacenada localmente hacia la nube. |



|                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.A                         | <Durante> Se pierde la conectividad a internet durante el proceso de envío de datos:           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.A.1                       |                                                                                                | El sistema aborta la sincronización, mantiene la información almacenada localmente en el dispositivo para resguardar la integridad, genera una alerta para el director técnico y queda a la espera de una nueva conexión. |
| 2                           |                                                                                                | El sistema central recibe los datos y registra cada evento.                                                                                                                                                               |
| 2.A                         | <Posterior> El partido aún no ha finalizado (sincronización durante el encuentro):             |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.A.1                       |                                                                                                | El sistema detecta que el estado del partido es "En curso". No se da cierre ni la auto-conciliación. Fin CU.                                                                                                              |
| 3                           |                                                                                                | El sistema actualiza de manera automática los eventos al estado definitivo "Confirmado / Oficial", cierra la carga para ese partido y actualiza las métricas en la base de datos centralizada. Fin CU.                    |
| *.A                         | <Durante> El Administrador decide cancelar la carga de validación manual en cualquier momento: |                                                                                                                                                                                                                           |
| *.A.1                       | El Administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".                                       | El sistema descarta los datos agregados recién escritos y regresa a la lista de partidos pendientes sin afectar el estado de los eventos "Pre-aprobados" o "Pendientes" en la nube.                                       |
| <b>Diccionario de datos</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |

Estadísticas y BI

Nutrición

Preparación física

---

## Salud

### Administración del sistema

### Nuevo Gantt

### Análisis de riesgos

En el análisis de riesgos se analizan los riesgos al utilizar el sistema, al desarrollar el sistema o durante la implementación. Es decir, determinar cómo se identifican, cómo se vuelve a la normalidad, cómo se evitan y cómo se continúa con el trabajo.

#### Riesgos de desarrollo

- Retrasos
- Renuncias de integrantes
- Problemas técnicos
- IA sin precisión suficiente
- Sobreestimación

#### Riesgos tecnológicos

- API externa cambia
- Se caen los servidores donde están subidos el frontend o el backend
- Problemas offline

#### Riesgos de implementación

- Resistencia al cambio
- Usuarios mal capacitados
- Migración de datos

#### Riesgos legales

- Fuga de datos
- Incumplimiento de Ley 25.326
- Tratamiento de datos médicos

#### Riesgos operativos

- Pérdida de conexión

- Pérdida de información
- Inconsistencias

### Riesgos de negocio

- Pocos clientes
- Costos de cloud mayores
- Competencia
- maro y micro economicos

La idea sería definir la probabilidad, impacto, mitigación, plan de contingencia, plan de continuación del trabajo y plan de vuelta a la normalidad.

### Diseño

#### Arquitectura

Se haría un diagrama de cómo interactúan los diferentes módulos de la aplicación: API, API externa, frontend, backend, base de datos, IA, BI, aplicación de escritorio, aplicación web y aplicación móvil.

#### Tecnologías

Se desarrollará qué tecnologías se utilizarán para cada módulo. Por ejemplo: React/Angular, SQL/MongoDB, Railway/Vercel, etc.

#### Arquitectura de capas

Presentación -> servicios -> negocio -> persistencia -> base de datos

#### Modelo de datos

Desarrollar el DER

#### Diseño de la BdD

En base al DER se realiza el pasaje a tablas:

```
Usuario(id_usuario, dni, nombre, apellido, email, contraseña,  
fecha_registro, estado)
```

```
PK → id_usuario, dni
```

```
Rol(id_rol, nombre)
```

---

PK → id\_rol

usuario\_rol(id\_usuario, dni, id\_rol)

PK → id\_usuario, dni, id\_rol

id\_usuario, dni → FK(Usuario)

id\_rol → FK(Rol)

Club(id\_club, nombre, ciudad, provincia, pais, direccion)

PK → id\_club

Equipo(id\_equipo, id\_club, nombre, categoria, temporada)

PK → id\_equipo, id\_club

id\_club → FK(Club)

usuario\_equipo(id\_usuario, dni, id\_equipo, fecha\_desde, fecha\_hasta)

PK → id\_usuario, dni, id\_equipo

id\_usuario, dni → FK(Usuario)

id\_equipo → FK(Equipo)

Deportista(id\_deportista, id\_usuario, dni, fecha\_nacimiento, ext\_habil, posicion, dorsal)

PK → id\_deportista, id\_usuario, dni

id\_usuario, dni → FK(Usuario)

Torneo(id\_torneo, nombre, temporada)

PK → id\_torneo

Partido(id\_partido, id\_torneo, fecha, local, visitante, estado)

PK → id\_partido, id\_torneo, fecha

id\_torneo → FK(Torneo)

participacion\_partido(id\_participacion, id\_partido, id\_deportista, titular, minutos\_jugados)

PK → id\_participacion, id\_partido, id\_deportista

id\_partido → FK(Partido)

id\_deportista → FK(Deportista)

Tipo\_Evento(id\_tipo\_evento, nombre)

PK → id\_tipo\_evento

Evento(id\_evento, id\_partido, id\_tipo\_evento, id\_deportista, minuto, coordenada\_x, coordenada\_y, observaciones)

PK → id\_evento, id\_partido, id\_tipo\_evento, id\_deportista

id\_partido → FK(Partido)

id\_tipo\_evento → FK(Tipo\_Evento)

id\_deportista → FK(Deportista)

Estadistica\_Partido(id\_estadistica, id\_partido, id\_deportista, goles, asistencias, pases, pases\_correctos, tiros, tiros\_arco, recuperaciones, perdidas, faltas, tarjetas, kilometros, velocidad\_promedio)

PK → id\_estadistica, id\_partido, id\_deportista

id\_partido → FK(Partido)

id\_deportista → FK(Deportista)

Entrenamiento(id\_entrenamiento, id\_equipo, fecha, descripcion)

PK → id\_entrenamiento, id\_equipo, fecha

id\_equipo → FK(Equipo)

participacion\_entrenamiento(id\_pe, id\_entrenamiento,  
id\_deportista, asistencia, observaciones)

PK → id\_pe, id\_entrenamiento, id\_deportista

id\_entrenamiento → FK(Entrenamiento)

id\_deportista → FK(Deportista)

Rutina(id\_rutina, id\_profesional, nombre, objetivo)

PK → id\_rutina, id\_profesional

Ejercicio(id\_ejercicio, nombre, descripcion)

PK → id\_ejercicio

rutina\_ejercicio(id\_re, id\_rutina, id\_ejercicio, series,  
repeticiones, peso, descanso)

PK → id\_re, id\_rutina, id\_ejercicio

id\_rutina → FK(Rutina)

id\_ejercicio → FK(Ejercicio)

rutina\_asignada(id\_ra, id\_rutina, id\_deportista, fecha\_ini,  
fecha\_fin)

PK → id\_ra, id\_rutina, id\_deportista

id\_rutina → FK(Rutina)

id\_deportista → FK(Deportista)

Plan\_Nutricional(id\_plan, id\_nutricionista, id\_deportista,  
fecha\_inicio, fecha\_fin)

PK → id\_plan, id\_nutricionista, id\_deportista

id\_nutricionista → FK()

id\_deportista → FK(Deportista)

Comida(id\_comida, id\_deportista, fecha, tipo\_comida,  
descripcion)

PK → id\_comida, id\_deportista, fecha

id\_deportista → FK(Deportista)

Foto\_Comida(id\_foto, id\_comida, url\_imagen)

PK → id\_foto, id\_comida

id\_comida → FK(Comida)

Lesion(id\_lesion, id\_deportista, fecha, diagnostico, gravedad,  
estado)

PK → id\_lesion, id\_deportista, fecha

id\_deportista → FK(Deportista)

Evaluacion\_Fisica(id\_ef, id\_deportista, fecha, altura, peso,  
imc, grasa\_corporal, masa\_muscular)

PK → id\_ef, id\_deportista, fecha

id\_deportista → FK(Deportista)

Especialidad(id\_especialidad, nombre)

PK → id\_especialidad

`especialidad_usuario(id_eu, id_usuario, id_especialidad)`

`PK → id_eu, id_usuario, id_especialidad`

`id_usuario → FK(Usuario)`

`id_especialidad → FK(ESpecialidad)`

### Diseño de interfaces

- Wireframes
- Mockups
- Pantallas en figma

### Diseño de seguridad

- JWT
- OAuth
- Roles
- Permisos
- Cifrado

### Diseño de integración

- API Rest
- IA
- BI

### Diseño del UX

- Theme
- Colores
- Tipografía
- Responsive
- Navegación

### Bibliografía